Tarea 2: Lógica Matemática
Jazmin Alfaro C.

1) Clasificación con tablas de verdad

Determine, utilizando tablas de verdad, si cada proposición compuesta es tautología, contradicción o contingencia:

(a) $\neg(P \to Q) \leftrightarrow (P \wedge \neg Q)$

P	Q	P → Q	¬(P→Q)	¬Q	P∧¬Q	¬(P → Q) ↔ (P ∧ ¬Q)
V	V	V	F	F	F	V
V	F	F	V	V	V	V
F	V	V	F	F	F	V
F	F	V	F	V	F	V

La respuesta es: Tautología.

A

(b) $R \to (\neg P \vee Q) \wedge (P \wedge \neg Q)$

P	Q	R	¬P	¬PVQ	¬Q	P∧¬Q	A= (¬PVQ) ∧ (P∧¬Q)	R → A
V	V	V	F	V	F	F	F	F
V	V	F	F	V	F	F	F	V
V	F	V	F	F	V	V	F	F
V	F	F	F	F	V	V	F	V
F	V	V	V	V	F	F	F	F
F	V	F	V	V	F	F	F	V
F	F	V	V	V	V	F	F	F
F	F	F	V	V	V	F	F	V

La respuesta es: Contingencia.

A B

(c) $(P \vee Q) \to Q \to (P \wedge Q)$

A → B

P	Q	A=PVQ	P∧Q	B=Q→(P∧Q)	[illegible]	(P ∨ Q) → Q → (P ∧ Q)
V	V	V	V	V		V
V	F	V	F	V		V
F	V	V	F	F		F
F	F	F	F	V		V

La respuesta es: Contingencia.

(d) $\overbrace{(P \to Q) \to R}^{A} \leftrightarrow \overbrace{(P \wedge \neg R) \to \neg Q}^{B}$

P	Q	R	$P \to Q$	$A=(P \to Q) \to R$	$\neg R$	$P \wedge \neg R$	$\neg Q$	$B=(P \wedge \neg R) \to \neg Q$	$A \leftrightarrow B$
V	V	V	V	V	F	F	F	V	V
V	V	F	V	F	V	V	F	F	V
V	F	V	F	V	F	F	V	V	V
V	F	F	F	V	V	V	V	V	V
F	V	V	V	V	F	F	F	V	V
F	V	F	V	F	V	F	F	V	F
F	F	V	V	V	F	F	V	V	V
F	F	F	V	F	V	F	V	V	F

La respuesta es: Contingencia.

(e) $\overbrace{\neg(\neg P \wedge R)}^{A} \vee Q \leftrightarrow \overbrace{(\neg P \vee R)}^{B} \wedge Q$

$(P \vee \neg R) \vee Q \leftrightarrow (\neg P \vee R) \wedge Q$

P	Q	R	$\neg R$	$P \vee \neg R$	$\neg P$	$A=(P \vee \neg R) \vee Q$	$\neg P \vee R$	$B=(\neg P \vee R) \wedge Q$	$A \leftrightarrow B$
V	V	V	F	V	F	V	V	V	V
V	V	F	V	V	F	V	F	F	F
V	F	V	F	V	F	V	V	F	F
V	F	F	V	V	F	V	F	F	F
F	V	V	F	F	V	V	V	V	V
F	V	F	V	V	V	V	V	V	V
F	F	V	F	F	V	F	V	F	V
F	F	F	V	V	V	V	V	F	F

La respuesta es: Contingencia.

(f) $\neg(P \to (P \vee Q))$

P	Q	$P \vee Q$	$P \to (P \vee Q)$	$\neg(P \to (P \vee Q))$
V	V	V	V	F
V	F	V	V	F
F	V	V	V	F
F	F	F	V	F

La respuesta es: Contradicción.